

z1 (4.3)

Wykres funkcji g otrzymano przesuwając wykres pewnej funkcji w postaci $f(x) = \frac{s}{x}$ o wektor $\vec{v}$. Wyznacz s oraz wektor $\vec{v}$ jeśli: $f(x) = \frac{-4x+1}{2x+1}$.

① Przekształcamy $f(x)$ w postać kanoniczną.

$$f(x) = \frac{-4x+1}{2x+1} = \frac{-2x+\frac{1}{2}}{x+\frac{1}{2}} = \frac{-2(x+\frac{1}{2})+\frac{3}{2}}{x+\frac{1}{2}} = \frac{\frac{3}{2}}{x+\frac{1}{2}} - 2$$

② Odczytujemy wektor $\vec{v}$.

$$f(x) = \frac{\frac{3}{2}}{x} \xrightarrow{\vec{v} = [-\frac{1}{2}, -2]} g(x) = \frac{\frac{3}{2}}{x+\frac{1}{2}} - 2$$

Odp.: $s = \frac{3}{2}$, $\vec{v} = [-\frac{1}{2}, -2]$.